

Раздел 13. **БИОМЕДИЦИНА И БИОИНФОРМАТИКА****§48. Биомеханика инженерная****Исследовать применение биомеханики в робототехнике**

Что вы знаете о механике, биомеханике, бионике? Какие физические законы наибольшее полно иллюстрируют живые организмы?

Биомеханика – наука, изучающая законы механического движения в живых системах. В самом широком смысле к живым системам в биомеханике относятся:

- целостные системы, например человек;
- его органы и ткани;
- объединения организмов, т. е. совершающая совместные действия группа людей.

Все движения человека осуществляются в полном соответствии с законами физики, но биомеханика много сложнее, чем механика неживых тел. Например, только сохранив равновесие, человек может сохранить вертикальное положение тела в пространстве. Одно из важных условий, обеспечивающих устойчивое равновесие тела, – определенное отношение его центра тяжести к площади опоры.

Становление биомеханики. Термин «биомеханика» составлен из двух греческих слов: *биос* – жизнь и *механике* – искусство построения машин. Это раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них механические явления. Наибольший практический интерес представляет изучение движений человека и высших животных. Первые труды о локомоции животных написаны еще Аристотелем (384–322 до н. э.).

На становление биомеханики оказали влияние мыслители прошлого: К. Гален (ок. 130 – ок. 200), Леонардо да Винчи (1452–1519), Микеланджело Буонаротти (1475–1564), Альфонсо Борелли (1608–1679) – автор первой книги по биомеханике «Движения животных», И. М. Сеченов (1829–1905), П. Ф. Лесгафт (1837–1909), А. А. Ухтомский (1875–1942) и один из современных основоположников биомеханической школы Н. А. Бернштейн (1896–1966). В последнее время развиваются:

- инженерная биомеханика (робототехника);
- медицинская биомеханика (профилактика травматизма и протезирование);
- эргономическая биомеханика (облегчение процессов и условий труда).

Элементарной формой движения материи принято считать механическое движение, т. е. перемещение тела в пространстве. Двигательная деятельность человека осуществляется при участии всех органов тела. Однако непосредственным исполнителем функций движения является опорно-двигательный аппарат, состоящий из костей скелета, связок и мышц. Любое движение, даже элементарное, есть сложное явление, содержащее весь комплекс форм движения материи, начиная от простейшей – механической и заканчивая высшей формой – мышлением.

Объекты и принципы биомеханики. Важнейшее отличие движений человека и машин состоит в том, что машина делает только те движения, которые заложены в ее программу, человек же в любое мгновение может изменить свои движения.

Биомеханические исследования охватывают различные уровни организации живой материи: биологические макромолекулы, клетки, ткани, органы, системы органов, а также целые организмы и их сообщества. Чаще всего объектом исследования этой науки является движение животных и человека, а также механические явления в тканях, органах и системах. Под механическим понимается движение всей биосистемы в целом, а также изменение размеров и формы тела без изменения его массы – *деформация* системы.

Все деформации в биосистемах так или иначе связаны с биологическими процессами, которые играют решающую роль в движениях животных и человека. Это сокращение мышц, деформация сухожилий, костей, связок, фасций, движения в суставах. Отдельным объектом биомеханики является дыхательный аппарат, его эластичное и неэластичное сопротивление, *кинематика* (т. е. геометрическая характеристика движения) и *динамика* дыхательных движений. Биомеханика кровообращения (*гемодинамика*) изучает свойства упругости сосудов и сердца, сопротивление сосудов току крови, распространение упругих колебаний по сосудистой стенке, движение крови, работу сердца и др.

Биомеханика человека – наука комплексная, она включает в себя самые разнообразные знания из области других наук, таких как механика и математика, функциональная анатомия и физиология, возрастная анатомия и физиология, педагогика и теория физической культуры и т.д.

Особое положение биомеханика занимает в физическом воспитании и спорте. Она базируется на анатомии, физиологии и фундаментальных научных дисциплинах – физике (механике), математике, теории управления. Взаимодействие биомеханики с биохимией, психологией и эстетикой дало жизнь новым научным направлениям, которые, едва появившись, уже приносят большую практическую пользу. В их числе психобиоме-



Рис. 85. Тренажер для измерения силы удара



Рис. 86. Гребной тренажер с электронной системой датчиков

ханика, энергостатические и эстетические аспекты биомеханики. Более других медико-биологических и педагогических дисциплин биомеханика использует достижения электронно-вычислительной техники. Но главное – она служит связующим звеном между теорией и практикой физического воспитания, спорта и массовой физической культуры. Знание биомеханики помогает педагогу учить своих воспитанников различным движениям и анализировать их двигательную активность (рис. 85, 86).

В связи с тем, что с биомеханикой тесно связаны многие науки, сложились различные направления ее развития, т. е. комплексы изучения движений, их определенных законов, причин и оценки движения как всей живой системы, так и отдельных ее частей.

Механическое направление объясняет движения в живой системе.

Функционально-анатомическое направление учитывает в движениях биосистем их анатомическое строение и функциональные возможности.

Физиологическое направление изучает и обосновывает движение в биосистемах на базе физиологического развития человека, его биохимических реакций и работы нервной системы.

Метод биомеханики – системный анализ движений на основе количественных характеристик, в частности кибернетическое моделирование движений. Как наука экспериментальная, эмпирическая биомеханика опирается на опытное изучение движений. При помощи приборов регистрируются количественные характеристики, например траектории скорости,

ускорения, позволяющие различать движения, сравнивать их между собой. Рассматривая характеристики, мысленно расчленяют систему движений на составные части – устанавливают ее состав. В этом – суть системного анализа.

При изучении движений в процессе развития системного анализа и синтеза в последние годы все шире применяется метод кибернетического моделирования – построение управляемых моделей (электронных, математических, физических и др.) движений и моделей тела человека.

Краткие выводы

1. **Биомеханика** – наука, изучающая законы механического движения в живых системах.
2. В практических целях ее достижения используют в робототехнике, медицине (протезирование и профилактика травм) и эргономике (облегчение процессов и условий труда).
3. Различают механическое, функционально-анатомическое и физиологическое направления.
4. Современные методы изучения предполагают системный анализ, кибернетическое моделирование и т. д.



Биомеханика, деформация, кинематика, гемодинамика, механическое направление, функционально-анатомическое направление, кибернетическое моделирование.



Знание и понимание:

1. Как называются изменения мышц, сухожилий и других органов во время ходьбы?
2. Объясните, можно ли сравнить их деформацию с движением машин. Что у них может быть общего?
3. Что такое биомеханика? Почему ее так называют?

Применение:

1. Определите связь между такими науками, как физика и математика, и жизненными формами органов.
2. Предположите, какая наука изучает свойства упругости сосудов и сердца, гидравлическое сопротивление сосудов току крови, распространение упругих колебаний по стенкам сосудов.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы применение результатов научных исследований в области биомеханики.

2. Познакомьтесь с работой А. Борелли «Движения животных». Докажите на ее примере целесообразность биомеханических исследований.

Синтез:

1. Перечислите, в чем заключаются сходство и различия между живыми и неживыми системами.
2. Как взаимосвязаны спорт и биомеханика? Систематизируйте полученные знания и укажите, как биомеханика способна рассчитать движения человека и способствовать развитию спортивных достижений. Можно использовать дополнительные источники.

Оценка:

1. Подготовьте реферат на тему «Применение биомеханики в робототехнике».
2. Считаете ли вы, что человек является системой, придерживающейся только определенных рамок своей изначальной программы? Ответ аргументируйте.
3. Оцените значение следующего явления. Два человека пилат дрова двуручной пилой. В этот момент они являются ярким примером совместного действия и проявляют свойства единого механизма. Какая наука может объяснить этот механизм и почему?
4. Какие советы с учетом принципов биомеханики можно дать: 1) работающим двуручной пилой; 2) откручивающим туго затянутый болт; 3) прыгающим в длину?

§49. Биомеханика медицинская

Исследовать применение биомеханики в медицине
(протезирование и др.)



Что вы знаете о искусственных клапанах сердца, кардиостимуляторах, современных протезах конечностей?

Биомеханическое протезирование. Восстановление поврежденных или замена полностью утраченных в результате болезни или травмы отдельных органов человека – одна из проблем медицинской практики, которой врачи занимаются в тесном контакте со специалистами в области электроники и бионики.

Начиная с античных времен человек стремился к созданию различных приспособлений, способных заменить отсутствующие части тела (рис. 87). Попытки создания механического подобия кисти, приводимой в движение теми или иными группами мышц, долго не давали желаемого результата.



Рис. 87. Создание спортивных инвалидных колясок помогло людям с ампутированными или обездвиженными конечностями не просто комфортно передвигаться, но и участвовать в гонках

Положение изменилось лишь к середине XX в. В результате развития электроники, автоматизации управления, биомеханики начали вырисовываться новые пути решения этой задачи. Этому способствовало также утверждение кибернетического подхода к изучению общих закономерностей управления функциями живого организма. В итоге появилось принципиально новое направление в протезировании конечностей – создание биоуправляемых протезов. В 1956 г. на Всемирной выставке в Брюсселе в советском павильоне демонстрировался макетный образец «биоэлектронной руки» – протеза, управляемого с помощью биотоков мышц культи.

Многие ученые, работающие над проблемой *искусственного зрения*, пытаются активизировать потенциальные возможности мозга слепых. Так, была разработана электронная система искусственного зрения. Каждый раз, когда экран в глазнице слепого регистрирует какой-либо несложный объект, миниатюрная ЭВМ в дужке очков преобразует изображение в импульсы. В свою очередь электроды «переводят» их в иллюзорное ощущение света, соответствующее определенному пространственному образу.

Не менее успешно ведутся работы и по созданию электронных устройств для людей, частично или полностью потерявших слух. Усилительный тракт одного из наиболее удобных аппаратов построен на интегральной микросхеме. Его вес не более 7 г. Микрофоны со встроенными повторителями имеют высокую чувствительность.

История создания протезов. Известно, что первые протезы появились еще в глубокой древности. Сохранилось предание, что посаженный на цепь грек Фемистокл, чтобы осуществить побег, вынужден был отпилить себе ногу. Впоследствии он попросил знакомого плотника сделать ему деревянный протез. За 500 лет до н. э. в основном делали протезы ног, за 200 лет до н. э. стали изготавливать и протезы рук. Предположительно первая

рука была железной. Один такой протез хранится в Нюрнбергском музее техники. В 1552 г. был изготовлен протез ноги с коленным шарниром и замком внутри. Англичанин Д. Поте в 1800 г. изготовил деревянную ногу со сгибающимися коленным и голеностопным шарнирами, движения которых регулировались.

В современном протезировании апробированы различные материалы, применяются новые методики (биомеханические, физиологические и др.). В век электроники появились протезы внутренних органов: сердца, суставов, глаз, почек и др.

С 60-х гг. прошлого века внимание исследователей и практикующих врачей привлекает идея расширения физических возможностей человека. Первоначально внимание специалистов уделялось преимущественно созданию робокостюмов. Первая партия таких *экзоскелетов* была изготовлена компанией «GeneralElectric» в сотрудничестве с вооруженными силами США. Однако со временем, учитывая востребованность этих приборов в практическом здравоохранении, фокус исследований сместился в область медицины.

Современное биомеханическое протезирование. Виды протезов условно делятся на три группы. *Анатомические* используются для восстановления формы и частично функций утраченного органа (протезы рук, ног, глаз, уха, носа, зубов). *Функциональные* – при применении посторонних источников энергии для обеспечения функций конечностей или органа (протезы рук с биоэлектрическим управлением, слуховые аппараты). *Лечебные* направлены на временное ограничение функций органов (корсеты при сколиозах, ортопедические аппараты, ортопедическая обувь). Протезы бывают временными, лечебно-тренировочными, постоянными и рабочими, а также съёмными и несъёмными.

В настоящее время в организмы стали вводить импланты. В мире ежегодно выполняется 100 тыс. трансплантаций органов и более 200 тыс. – тканей и клеток человека. Из них до 26 тыс. приходится на трансплантацию почек, 8–10 тыс. – печени, 2,7–4,5 тыс. – сердца, 1,5 тыс. – легких, 1 тыс. – поджелудочной железы.

Будущее в области искусственных органов и тканей оптимистичное. Канадские ученые создали полимер, обладающий свойствами мышечной ткани. Он сможет служить имплантом при наращивании мышечных клеток человека. Уже созданы первые в мире искусственные сухожилия, искусственная кожа с потовыми железами, мимические мускулы. Хирурги проводят операции по имплантации искусственного сердца (рис. 88) пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью. Уникальной разработкой



Рис. 88. Протез сердца способен заменить живой орган на неограниченное время

считается первая имплантируемая искусственная почка. В перспективе это устройство, состоящее из тысячи микрофильтров, сможет вылечить сотни тысяч больных, ожидающих своей очереди на гемодиализ.

Живой микрочип, стимулирующий работу легкого, – это уже не технология из фантастического фильма, а сегодняшняя реальность. Существуют разработки даже искусственной поджелудочной железы, что очень важно для больных сахарным диабетом. И уж совсем из области фантастики – искусственная сетчатка глаза и роговица, невизуальный интерфейс при вождении автомобиля, оптические импланты, вживляемые в глаз, и даже бионическое око.

Краткие выводы

1. Медицинская биомеханика специализируется на создании протезов, отвечающих требованиям современности.
2. Уже внедрены успешные разработки в области протезирования конечностей, различных корсетов, ортопедической обуви и т. д., применяемых для коррекции движения.
3. Иное направление – трансплантация искусственных органов или их частей (кардиостимуляторы, искусственные почки, сосуды, клапаны сердца и т. д.).
4. Исследования ведутся в направлении вживления визуальных интерфейсов, бионического ока и т. д.



Протез, робокостюм, или экзоскелет; анатомическая, функциональная и лечебная трансплантация; имплант, микрофильтр, гемодиализ, микрочип, бионическое око.



Знание и понимание:

1. Дайте определение терминам: *робокостюм, или экзоскелет, имплант, микрофильтр, микрочип.*
2. Каковы практические перспективы применения биомеханических исследований в медицине?

Применение:

1. Назовите причины создания протезов.
2. Опишите виды протезов. Какими они бывают? Где применяются?
3. Опишите функции первого биоэлектронного протеза.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы использования разных материалов. Как это сказалось на совершенствовании протезирования?
2. Докажите на примерах, как разработки в области биомедицины повлияли на жизнь инвалидов.

Синтез:

1. Приведите примеры, какой вклад в развитие общества внесло изобретение биоэлектронной руки. Опишите, каким образом она управляется. Где была изобретена?
2. Как взаимосвязаны такие изобретения, как корсет, ортопедическая обувь и биоэлектронная рука?
3. Систематизируйте полученные знания, составив схему «Применение биомеханических знаний в медицине».

Оценка:

1. Напишите реферат о современных исследованиях и ближайших перспективах в развитии медицинской биомеханики.
2. Выскажите свое мнение: можно ли создать протезы для незрячих людей? Как, по-вашему, они будут выглядеть и работать? Какие исследования совершаются для их создания и совершенствования?
3. Считаете ли вы, что можно выращивать конечности, которые будут нормально функционировать и не будет отличаться от настоящих?
4. Оцените значение создания протезов, изобретения искусственных органов.

Дискуссия:

1. Удается ли со временем создать «биомеханического человека»?
2. Не являются ли исследования в области биомеханики самым перспективным способом продления сроков жизни?

§50. Механизм автоматии сердца

Изучать механизм работы сердца с использованием электрокардиографии



Может ли мышца сердца сокращаться без команды ЦНС? Что такое *автоматия*? Какой пульс человека считается нормальным? Как изменяется пульс под воздействием симпатической и парасимпатической нервных систем, адреналина и ацетилхолина?

Регуляция сердечных сокращений. Вы знаете, что сердце способно сокращаться под воздействием нервных импульсов, возникающих в нем самом. Это явление называется *автоматией*. То есть изолированное сердце способно сокращаться даже вне организма (какое-то время, если создать ему благоприятные условия). При этом работа сердца, как и всех других органов нашего тела, регулируется *нейрогуморально*.

Отделы ЦНС оказывают влияние на скорость сердечных сокращений, те – на учащение и замедление пульса. *Симпатический отдел* НС учащает сердцебиения, а *парасимпатический* – замедляет. Также оказывают влияние и химические вещества, переносимые кровью. В частности, гормон *адреналин* учащает сокращения сердца, а нейромедиатор *ацетилхолин* – замедляет.

Но надо признать, что в самой сердечной мышце есть специфические структуры, в которых вырабатывается биологический потенциал, или нервный импульс.

Проводящая система сердца включает специфические образования в самой сердечной мышце, которые способны вырабатывать нервные импульсы. Эти мышечные клетки выглядят не совсем так, как другие поперечнополосатые волокна сердца. Они похожи скорее на клетки мышц эмбриона. В них есть ядро, цитоплазма и все другие структуры, которые должны быть в клетках. Но они не вытянутые, как другие клетки, и не имеют светлых и темных полосок. Следовательно, в них нет поперечной исчерченности. По форме они овальные, иногда каплевидные или грушевидные. Эти клетки способны самостоятельно вырабатывать импульсы, приводящие к возбуждению и как результат – сокращению других миоцитов. Поэтому в гистологии принято разделять мышечную ткань на рабочую, обеспечивающую сокращение, и проводящую, обеспечивающую выработку импульсов.

Отделы проводящей системы сердца включают в себя скопления клеток, называемых *узлами*, и отходящие от них *волокна*. Узлов проводящей

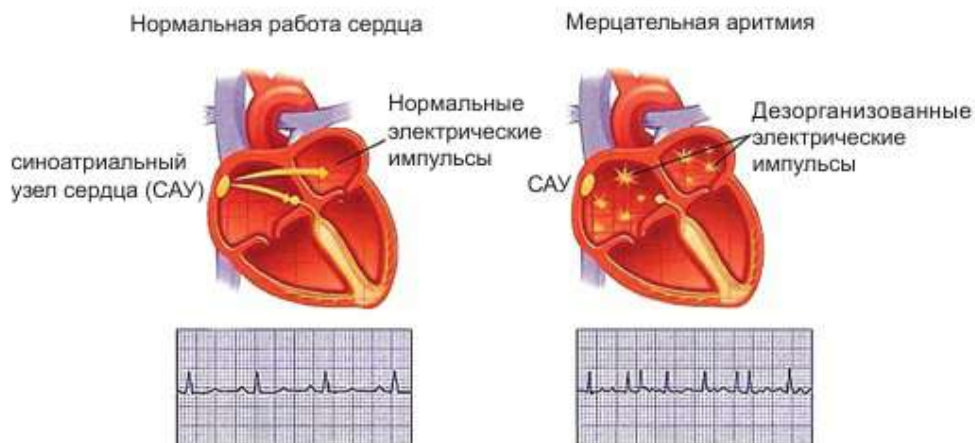


Рис. 89. Механизм автоматии сердца

системы всего два: синоатриальный (синусно-предсердный) и атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый). Именно они и регулируют сокращения сердца (рис. 89).

1. *Синусоидный, или синоатриальный, узел (САУ)* расположен в устье верхней полой вены, в месте ее входа в правое предсердие. Этот узел чрезвычайно важен, так как именно в нем возникают импульсы с частотой 70 ударов в минуту. Именно за это его называют **водителем сердечного ритма**. Выработанная этим узлом волна возбуждения распространяется на миоциты предсердий, и оба предсердия сокращаются. Параллельно волна возбуждения распространяется не только в стороны – на предсердия, но и вниз. Тут расположен второй узел проводящей системы.

2. *Предсердно-желудочковый, или атриовентрикулярный, узел (АВУ)* находится на границе между желудочками и предсердиями. Он тоже очень важен, так как именно от него импульсы пойдут дальше по проводящей системе в желудочки (рис. 90).

Кроме узлов в проводящую систему входят и волокна, осуществляющие передачу нервных импульсов.

Предсердно-желудочковый пучок, как видно из названия, проводит импульс между двумя узлами: САУ и АВУ.

Пучок Гиса находится в перегородке между желудочками. Он проводит импульсы от АВУ. Дойдя до конца перегородки, волокна пучка Гиса разделяются на две *ножки пучка Гиса*. Они проникают в миокард левого и правого желудочков и там сильно разветвляются, образуя так называемые *волокна Пуркине*.

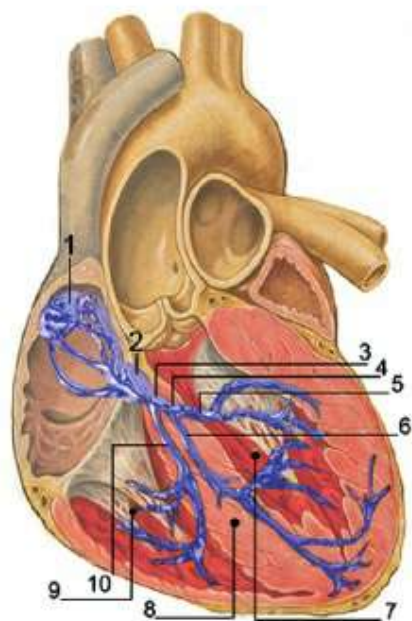


Рис. 90. Проводящая система сердца:

1 – синоатриальный узел (САУ); 2 – атриовентрикулярный узел (ABU); 3 – пучок Гиса; 4 – левая ножка пучка Гиса; 5 – левая передняя ветвь; 6 – левая задняя ветвь; 7 – левый желудочек; 8 – межжелудочковая перегородка; 9 – правый желудочек; 10 – правая ножка пучка Гиса

Взаимосвязь проводящей и нервной систем необходима для осуществления согласованной деятельности всего организма. К синоатриальному узлу подходят как симпатические, так и парасимпатические волокна. Нервные импульсы, поступающие по симпатическим волокнам, заставляют САУ вырабатывать возбуждение чаще. В результате сердцебиение учащается. А возбуждение, приходящее по парасимпатическим волокнам, наоборот заставляют САУ замедлять работу сердца.

Атриовентрикулярный узел не испытывает на себе отдельного влияния ЦНС. Он подчиняется САУ как водителю сердечного ритма.

Электрокардиография. Строение и функции сердечно-сосудистой системы, а также причины и механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний изучает специальный раздел медицины – *кардиология*. Один из методов исследования сердечной мышцы – *электрокардиография*, которая регистрирует биоэлектрические потенциалы работающего сердца. Записанная на движущейся бумажной ленте кривая – *электрокардиограмма* (ЭКГ) – играет важную роль в диагностике многих заболеваний сердца. На ней фиксируется весь сердечный цикл: возбуждения, паузы, сокращения предсердий и желудочков.

Краткие выводы

1. Сокращения сердца учащаются под воздействием симпатической НС и адреналина; замедляются под действием парасимпатической НС и ацетилхолина.
2. Сокращения возникают под воздействием *проводящей системы сердца* (ПСС) в нем самом. Это и есть *автоматия*.
3. ПСС состоит из волокон, узлов, пучков. Самый важный – САУ (синоатриальный узел). Он задает ритм – 70 ударов в минуту.